

Recomendações para *Design* de Interface de Consentimento: Um Guia para Promover o Consentimento Livre, Informado e Inequívoco

Autor 1¹, Autor 2¹

¹Nome do Departamento
Nome da Universidade
Cidade – Estado – País

autor1@email.com.br, autor2@email.com.br

Abstract. Context: *Consent interfaces often present extensive, ambiguous, or incomprehensible information, making it difficult for data subjects to provide free, informed, and unambiguous consent. Objective:* *This article presents the Guide to Recommendations for Online Consent Interfaces (e-Check), systematizing design guidelines for consent interfaces in compliance with data protection legislation. Methodology:* *The study was conducted through a systematic literature mapping, followed by a thematic analysis aimed at identifying and organizing good and bad design practices into categories and subcategories. Expected Results:* *The e-Check aims to support researchers, designers, and developers in the design and analysis of clearer, more understandable, ethical interfaces centered on user autonomy.*

Keywords *Online consent, Data protection, Guidelines, Interface design, Deceptive patterns.*

1. Introdução

A ampliação das práticas de coleta, tratamento e compartilhamento de dados pessoais em ambientes digitais tem intensificado as preocupações dos usuários com privacidade, transparência e controle sobre suas informações [Souza 2024]. Em plataformas digitais, essas práticas são frequentemente mediadas por interfaces de consentimento, como *banners* de *cookies*, formulários de autorização, telas de configuração de privacidade e políticas apresentadas durante o uso de serviços *online*.

Nesse cenário, o consentimento *online* não deve ser compreendido apenas como uma exigência jurídica a ser formalmente cumprida. Para que seja efetivo, é necessário que as informações sejam apresentadas de forma clara, organizadas de modo compreensível e operacionalizadas na interface de maneira que favoreça uma decisão livre, informada e consciente pelo usuário. Assim, as interfaces digitais não devem apenas atender a requisitos legais, mas também promover interações transparentes, acessíveis e centradas na autonomia do titular dos dados.

Apesar dos avanços normativos relacionados à proteção de dados pessoais, a implementação do consentimento em interfaces digitais ainda apresenta desafios relevantes, especialmente quanto à clareza das informações, à transparência das práticas de tratamento e à efetiva liberdade de escolha do titular. Estudos recentes indicam que *banners* e mecanismos de consentimento continuam incorporando padrões enganosos, manipulações visuais,

barreiras à revogação e fluxos que dificultam escolhas efetivamente livres e informadas [Grossman et al. 2026, Singh et al. 2026, Sjøflot e Opsahl 2026]. Esses achados reforçam que o problema não se limita à existência formal de avisos de consentimento, mas envolve a forma como as informações são apresentadas, como as opções são estruturadas e como a interface influencia a decisão do usuário [Shi et al. 2025].

Esse problema evidencia uma lacuna entre as exigências legais e as práticas efetivamente adotadas pelos serviços digitais. O consentimento informado é fundamental para proteger a privacidade e promover valores humanos, como autonomia e confiança [Friedman et al. 2000]. No entanto, interfaces de consentimento frequentemente falham em comunicar, de modo claro, quais dados são compartilhados, com quais entidades e para quais finalidades [Karegar et al. 2018]. Com a entrada em vigor do *General Data Protection Regulation* (GDPR) e da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), tornou-se ainda mais relevante aproximar requisitos legais, princípios de usabilidade e práticas de *design* voltadas ao tratamento de dados pessoais [European Data Protection Board 2023, Piccolo et al. 2023, Fair Patterns 2024].

Diante desse problema, esta pesquisa busca responder à seguinte pergunta: como apoiar o desenvolvimento de interfaces de consentimento *online* que favoreçam a transparência, a compreensão e o controle do usuário, em conformidade com os requisitos legais relacionados à proteção de dados pessoais?

Nesse contexto, este artigo concentra-se no desenvolvimento do Guia de Recomendações para Interfaces de Consentimento Online (e-Check), pensado como um instrumento para apoiar o *design* ético e a análise de interfaces de consentimento. O ponto central deste artigo é o atendimento ao requisito do consentimento livre, informado e inequívoco, conforme previsto na LGPD, que o define como a “manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada” [Brasil 2018, s. p.].

De modo convergente, o GDPR caracteriza o consentimento como uma manifestação livre, específica, informada e inequívoca da vontade do titular [European Union 2016]. Assim, fundamentado em evidências científicas sobre usabilidade, experiência do usuário e proteção de dados, o e-Check busca orientar pesquisadores, *designers* e desenvolvedores na concepção de interfaces capazes de favorecer escolhas compreensíveis, voluntárias e não ambíguas, alinhadas às legislações de proteção de dados.

No contexto dos Grandes Desafios de Interação Humano-Computador no Brasil para 2025–2035 [Coleti et al. 2024], o e-Check está alinhado principalmente ao GC5 – Interação Humano-Dados, Alfabetização em Dados e Privacidade Utilizável, por abordar a compreensão, a visualização e o controle dos usuários sobre o tratamento de seus dados pessoais. A proposta também apresenta alinhamento complementar ao GC2 – Ética e Responsabilidade: Princípios, Normas e Implicações Sociais da Participação Humana na Pesquisa em IHC, uma vez que busca traduzir princípios legais e éticos, como autonomia, transparência e proteção de dados, em recomendações concretas para o *design* de interfaces de consentimento. Esse enquadramento situa o e-Check em desafios contemporâneos da IHC brasileira relacionados à promoção de interações mais compreensíveis, responsáveis e centradas no controle exercido pelo titular dos dados.

A principal contribuição deste artigo consiste na sistematização de boas e más

práticas de *design* em um guia voltado ao consentimento *online*. O texto está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta a fundamentação teórica; a Seção 3 descreve a metodologia; a Seção 4 apresenta o desenvolvimento, a estrutura, as diretrizes, o escopo e as principais tensões de aplicação do e-Check; a Seção 5 discute as limitações do estudo e o plano de avaliação futura; a Seção 6 reúne as considerações finais; e as seções subsequentes apresentam a declaração de uso de Inteligência Artificial Generativa, os cuidados éticos e as referências.

2. Fundamentação Teórica

Nesta seção, são discutidos fundamentos relacionados à proteção de dados pessoais, ao consentimento *online*, à transparência, à usabilidade, à experiência do usuário e aos padrões manipulativos em interfaces digitais. Esses elementos oferecem suporte teórico para compreender os desafios das interfaces de consentimento e fundamentar a proposição das diretrizes do e-Check.

Este artigo parte da LGPD [Brasil 2018], que regula o tratamento de dados pessoais no Brasil com base na liberdade, privacidade e autodeterminação informacional. Essa proteção foi reforçada pela Emenda Constitucional nº 115/2022, que reconheceu a proteção de dados pessoais como direito fundamental [Brasil 2022]. Nesse contexto, a LGPD define categorias de dados e estabelece princípios como finalidade, necessidade, transparência e segurança.

Entre os aspectos previstos pela LGPD, o consentimento ocupa papel central para a discussão proposta neste estudo. A legislação exige que a manifestação do titular seja livre, informada e inequívoca, vinculada a finalidades determinadas e passível de revogação a qualquer momento [Brasil 2018]. Além disso, o art. 8º, § 3º, veda o tratamento de dados pessoais obtidos mediante vício de consentimento. Essa previsão é particularmente relevante para o *design* de interfaces, pois práticas ambíguas, enganosas ou manipulativas, conhecidas como *deceptive patterns*, podem comprometer a liberdade de escolha do usuário e fragilizar a validade do consentimento.

Essa preocupação também está presente em outros marcos normativos internacionais, como o GDPR [European Union 2016], que influenciou a formulação da LGPD e compartilha princípios como transparência, limitação de finalidade, minimização de dados e responsabilização. Embora os dois marcos normativos apresentem convergências importantes, o GDPR explicita requisitos mais detalhados sobre obtenção, demonstração e retirada do consentimento. Assim, as aproximações e diferenças entre essas legislações contribuem para fundamentar diretrizes de *design* capazes de considerar tanto a conformidade legal quanto a clareza comunicacional das interfaces de consentimento.

Nesse contexto, o direito à informação ocupa posição central na efetivação do consentimento. O GDPR determina que as informações relativas ao tratamento de dados sejam apresentadas de forma concisa, transparente, inteligível e facilmente acessível, com linguagem clara e simples, enquanto os artigos 13 e 14 especificam elementos como as finalidades do tratamento, a base jurídica, os destinatários, o período de conservação e os direitos do titular. Além disso, quando o tratamento se fundamenta no consentimento, a solicitação deve ser claramente distinguível de outros assuntos, cabendo ao controlador demonstrar sua obtenção, assegurar que a decisão seja livre e permitir que sua retirada seja tão fácil quanto sua concessão [European Union 2016].

A partir dessa relação entre legislação e interface, observa-se que a efetividade do consentimento não depende apenas da conformidade normativa, mas também da forma como as informações são apresentadas, organizadas e operacionalizadas. De acordo com a ISO 9241-210:2019, a usabilidade refere-se à medida em que um sistema, produto ou serviço pode ser utilizado por usuários específicos para alcançar objetivos determinados com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso específico [ISO 2019]. De modo complementar, a usabilidade pode ser associada a atributos como aprendibilidade, eficiência, memorabilidade, prevenção de erros e satisfação do usuário [Nielsen e Loranger 2007].

No caso das interfaces de consentimento, esses atributos tornam-se especialmente relevantes, pois o usuário precisa compreender quais dados são coletados, quais finalidades justificam o tratamento, quem terá acesso às informações e quais mecanismos permitem aceitar, recusar, revisar ou revogar escolhas [Information Commissioner's Office 2025]. Dessa forma, a articulação entre legislação, usabilidade e *design* de interação constitui a base conceitual para a proposição do e-Check, cuja finalidade é organizar diretrizes que apoiem interfaces mais transparentes, compreensíveis e alinhadas à proteção de dados pessoais.

Além dos fundamentos legais e conceituais, diferentes iniciativas têm sido propostas, ao longo dos últimos anos, para aprimorar a comunicação sobre privacidade e favorecer o consentimento informado em plataformas digitais. Entre essas iniciativas, destacam-se propostas como o “rótulo nutricional” de privacidade, destinado a organizar e resumir práticas de coleta e uso de dados pessoais, bem como estudos sobre métodos de consentimento em contextos de *login* social, com interfaces baseadas em recursos como “arrastar e soltar” e “perguntas e respostas”, voltadas a facilitar a compreensão sobre o compartilhamento de informações pessoais [Kelley et al. 2009, Karegar et al. 2018].

Na mesma direção, outras contribuições relevantes incluem ferramentas de classificação de privacidade, modelos de consentimento interativo em dispositivos móveis e propostas de políticas de privacidade visuais e interativas. Essas abordagens buscam tornar mais intuitiva a compreensão das práticas adotadas por serviços *online*, equilibrando eficiência, clareza, participação do usuário, controle e transparência, sem ampliar a sobrecarga informacional [Barth et al. 2021, Lindegren et al. 2021, Reinhardt et al. 2021].

Por outro lado, a literatura também evidencia que nem todas as escolhas de *design* favorecem a autonomia do usuário. Estudos sobre padrões manipulativos em interfaces digitais, como *deceptive patterns* em *sites* de compras, *pop-ups* de consentimento após o GDPR, notificações de consentimento e avisos de *cookies*, demonstram que decisões aparentemente simples de *design* podem influenciar escolhas, ampliar ou restringir a autonomia do usuário e afetar a qualidade do consentimento [Mathur et al. 2019, Utz et al. 2019, Nouwens et al. 2020, Singh et al. 2022].

Diante desse cenário, embora essas contribuições apresentem avanços relevantes, ainda há necessidade de sistematizar evidências científicas, requisitos legais e práticas de *design* em um conjunto organizado de diretrizes. O e-Check diferencia-se ao articular literatura científica, legislações de proteção de dados, princípios de usabilidade e identificação de boas e más práticas, incluindo *deceptive patterns*, em formato de *guidelines*.

3. Metodologia

Esta seção apresenta o percurso metodológico adotado para o desenvolvimento do e-Check. O estudo foi organizado em três etapas principais: (i) realização de um mapeamento sistemático da literatura; (ii) análise temática dos estudos selecionados, com foco na identificação de padrões, boas práticas e más práticas relacionadas às interfaces de consentimento; e (iii) elaboração das diretrizes do guia em formato de *guidelines*, articulando evidências científicas, fundamentos legais e práticas de *design*.

3.1. Protocolo do Mapeamento Sistemático

O mapeamento sistemático da literatura foi adotado com o objetivo de estruturar e categorizar o campo de pesquisa relacionado ao *design* e à conformidade de interfaces de consentimento. Esse tipo de estudo permite identificar lacunas, tendências e concentrações temáticas, além de favorecer maior transparência, reprodutibilidade e confiabilidade ao processo de revisão [Kitchenham e Charters 2007, Petersen et al. 2008, Petersen et al. 2015].

Com base no protocolo de mapeamento sistemático, foram definidas duas questões de pesquisa:

- **RQ1:** Quais práticas de *design*¹ são identificadas na literatura científica relacionadas à conformidade de interfaces de consentimento com legislações de proteção de dados?
- **RQ2:** Quais práticas de *design* são consideradas inadequadas, como *deceptive patterns*, no processo de obtenção de consentimento de usuários no contexto da proteção de dados?

A busca exploratória indicou escassez de mapeamentos sistemáticos especificamente voltados à interface de consentimento sob a perspectiva das legislações de proteção de dados. Embora revisões recentes tratem de tecnologias de privacidade [Boteju et al. 2024], *privacy by design* [Andrade et al. 2023], conformidade com o GDPR [Zaguir et al. 2024], padrões enganosos em redes sociais [Albuquerque et al. 2024], heurísticas de privacidade utilizável [Salgado et al. 2024], privacidade em *chatbots* [Silva e Canedo 2025] e consentimento informado em ambientes digitais [Schmidt et al. 2025], observa-se espaço para contribuições específicas voltadas à sistematização de diretrizes de *design* para consentimento *online*.

As palavras-chave foram organizadas em três blocos temáticos: consentimento do usuário, legislação e proteção de dados, e aspectos de interface e *design*. A *string* de busca foi estruturada por blocos conectados pelo operador “AND”, conforme a Tabela 1. Foram utilizadas bases nacionais e internacionais, incluindo SBC OpenLib (SOL), ACM Digital Library, IEEE Xplore, Scopus e Web of Science. A validação da *string* utilizou o conceito de *gold standard* [Guo et al. 2014], considerando sete estudos previamente reconhecidos como relevantes para consentimento digital, proteção de dados e *design* de interface, sendo eles [Karegar et al. 2018], [Utz et al. 2019], [Mathur et al. 2019], [Nouwens et al. 2020], [Lindegren et al. 2021], [Singh et al. 2022] e [Seiling et al. 2024]. Esses trabalhos serviram como referência para verificar a sensibilidade e a especificidade da estratégia de busca.

¹O termo “práticas de *design*” se refere a *guidelines*, *frameworks*, modelos e boas práticas que são fundamentais para assegurar que as interfaces de consentimento do usuário estejam em conformidade com a legislação.

Tabela 1. String de busca estruturada em blocos com operador “AND”. Elaboração própria (2025).

Bloco	Operador	Termos da <i>string</i> de busca
1	–	("user consent" OR "informed consent" OR "data consent" OR "consent interface" OR "privacy interface" OR "consent screen" OR "consent form" OR "privacy notice" OR "consent notice")
2	AND	("data protection" OR "data privacy" OR "LGPD" OR "GDPR" OR "General Data Protection Law" OR "Lei Geral de Proteção de Dados" OR "European Data Protection Regulation" OR "data protection regulation" OR "data protection law")
3	AND	("interface design" OR "user interface" OR "UI" OR "HCI" OR "dark patterns" OR "deceptive design" OR "coercive interface" OR "manipulative interface" OR "design compliance" OR "design practices" OR "usability" OR "guidelines" OR "framework" OR "model" OR "heuristic evaluation" OR "UX design" OR "UX metrics")

Os critérios de inclusão contemplaram estudos sobre *design* de interfaces voltadas à coleta de consentimento, conformidade com leis de proteção de dados, publicações em português ou inglês, artigos revisados por pares e estudos publicados entre 2016 e 2025. Foram excluídos trabalhos que não abordavam interfaces de consentimento, estudos exclusivamente jurídicos sem aplicação em *User Experience* (UX) e *User Interface* (UI), estudos sem foco em usuário final, estudos secundários e terciários sem dados primários relevantes, resumos expandidos, editoriais, tutoriais, apresentações, pôsteres, duplicatas, literatura cinza e artigos sem texto completo disponível.

A busca foi realizada em junho de 2025 nas bases, recuperando inicialmente 2.152 referências. A execução do mapeamento seguiu o protocolo PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) [Page et al. 2021, Haddaway et al. 2022]. Como ilustrado na Figura 1, foram excluídos 119 registros duplicados (5,5%) automaticamente, 4 registros (0,2%) por ausência de acesso ao texto completo e 1.948 registros (90,5%) por não atenderem aos critérios de elegibilidade. Ao final do processo, após a leitura integral de 220 artigos, 81 estudos (3,8% do total inicialmente recuperado) permaneceram selecionados para análise. As referências completas dos artigos selecionados no mapeamento sistemático estão disponíveis em repositório *online*.²

A análise das legislações citadas nos artigos revelou predominância do GDPR, responsável por 60,2% das ocorrências. Em seguida a CCPA/CPRA, com 13,8%, a ePrivacy Directive, com 7,3%, e a LGPD, com 3,3%. Legislações que foram citadas apenas uma vez somadas compreendem 15,4%. Esses resultados evidenciam a centralidade do GDPR nas discussões sobre interfaces de consentimento e proteção de dados, enquanto legislações como a LGPD ainda aparecem de forma menos recorrente na literatura analisada.

Ressalta-se que esses percentuais representam apenas a frequência com que cada legislação foi explicitamente mencionada nos estudos primários selecionados, não correspondendo ao peso normativo atribuído a cada marco legal na construção do e-Check. Embora a LGPD tenha sido citada em apenas 3,3% das ocorrências identificadas no *corpus*,

²Disponível em: <https://bit.ly/3PNRZB5>.

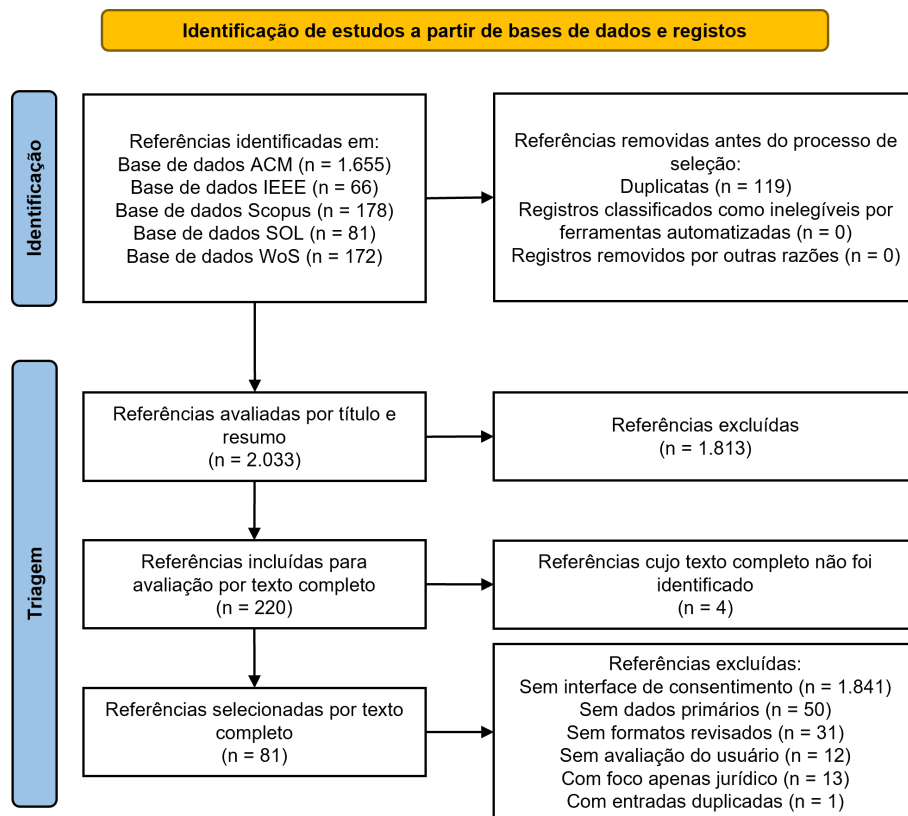


Figura 1. Fluxograma PRISMA para seleção dos estudos incluídos no mapeamento sistemático. Adaptada de [Page et al. 2021, Haddaway et al. 2022, s. p.].

ela constitui a principal lente jurídica adotada neste trabalho, em razão de seu contexto de aplicação brasileiro. A predominância do GDPR reflete, sobretudo, a concentração da produção científica internacional sobre interfaces de consentimento nesse regulamento, evidenciando a menor disponibilidade de estudos empíricos especificamente orientados à legislação brasileira.

3.2. Análise Temática

A análise temática mostra-se necessária neste estudo porque os artigos selecionados abordam práticas de *design* aplicadas a interfaces de consentimento a partir de diferentes perspectivas teóricas, contextos de uso, tipos de interface, legislações e objetivos de pesquisa. Essa diversidade de abordagens produz um conjunto heterogêneo de evidências, composto por estudos sobre transparência, usabilidade, experiência do usuário, *deceptive patterns*, notificações de *cookies*, políticas de privacidade e mecanismos de tomada de decisão. Por isso, torna-se necessário organizar e interpretar esses dados de forma consistente, a fim de identificar padrões, relações e categorias que contribuam para a construção das diretrizes do e-Check.

Nesse sentido, a análise temática possibilita sistematizar dados qualitativos a partir da identificação de temas recorrentes, favorecendo a compreensão de fenômenos complexos. No contexto deste estudo, essa técnica contribui para sintetizar informações dispersas na literatura e revelar relações significativas entre práticas de *design*, requisitos legais e implicações para o consentimento *online* [Braun e Clarke 2006]. As etapas da



Figura 2. Etapas da análise temática. Adaptada de [Braun e Clarke 2006].

análise temática são apresentadas na Figura 2.

Neste estudo, adotou-se a análise temática de orientação reflexiva, compreendendo códigos e temas como resultados de um processo interpretativo, recursivo e situado. A codificação inicial foi conduzida pelo primeiro pesquisador, enquanto dúvidas, interpretações divergentes e decisões relacionadas ao agrupamento e ao refinamento dos temas foram discutidas com o segundo pesquisador. Esse diálogo teve como finalidade ampliar a reflexividade e examinar interpretações alternativas, e não calcular a concordância entre codificadores, procedimento mais associado a modalidades de análise temática baseadas em códigos previamente definidos [Braun e Clarke 2021].

Além disso, no campo da Engenharia de *Software*, a análise temática é reconhecida como uma técnica apropriada para sintetizar evidências qualitativas provenientes de estudos variados. Essa técnica permite identificar, comparar e agrupar códigos iniciais em temas que representem padrões conceituais relevantes na área, sendo especialmente útil quando se analisam múltiplas fontes de pesquisa com metodologias distintas [Cruzes e Dyba 2011]. Assim, por sua flexibilidade e capacidade de revelar padrões interpretativos, a análise temática se mostra adequada para responder às questões RQ1 e RQ2 deste estudo, possibilitando agrupar tanto práticas de *design* que promovem conformidade com legislações de proteção de dados quanto práticas inadequadas, incluindo *deceptive patterns*, que comprometem a autonomia do usuário. Ao organizar esses padrões, o método contribui para evidenciar como tais práticas são discutidas na literatura e quais implicações apresentam para o *design* de consentimento no contexto da proteção de dados.

A técnica de *process coding* foi empregada neste estudo nas etapas de 2 a 5 descritas na Figura 2, por possibilitar a identificação de ações, atividades e dinâmicas presentes em dados qualitativos, geralmente expressas por meio de verbos no gerúndio. Essa forma de codificação contribuiu para mapear processos, comportamentos e práticas recorrentes ao longo do elemento analisado, sendo especialmente adequada para estudos que buscam compreender fluxos, etapas e interações nos fenômenos investigados. Dessa maneira, a técnica apoia análises interpretativas que evidenciam movimento, transformação e mudança, em vez de se restringirem a categorias estáticas [Saldana 2013].

A codificação principal foi conduzida por um dos pesquisadores, que realizou a familiarização com os estudos selecionados, a identificação dos trechos relevantes para as questões de pesquisa e a geração inicial dos códigos. Durante esse processo, foram

registrados os trechos de origem, os códigos atribuídos, as interpretações analíticas e as decisões relacionadas ao agrupamento das práticas. Os códigos foram progressivamente comparados, reorganizados e refinados, considerando suas relações com requisitos legais, práticas de *design*, autonomia do usuário e padrões manipulativos.

A construção dos temas ocorreu de maneira recursiva, com sucessivas revisões dos agrupamentos e de suas fronteiras conceituais. Os códigos semanticamente relacionados foram reunidos em temas provisórios, posteriormente examinados quanto à coerência interna, à distinção em relação aos demais temas e à capacidade de responder às questões de pesquisa. Esse processo foi acompanhado por um segundo pesquisador, que participou da discussão de dúvidas, interpretações alternativas e decisões relacionadas ao agrupamento e ao refinamento dos temas, contribuindo para ampliar a reflexividade do processo analítico. Como resultado, foram definidas as categorias, subcategorias e recomendações que compõem o e-Check. As decisões analíticas foram registradas ao longo do processo, permitindo acompanhar as transformações realizadas entre os dados extraídos e a estrutura final do guia.

4. Desenvolvimento do e-Check

Nessa seção, são discutidas as boas e más práticas identificadas na literatura, bem como sua organização em recomendações voltadas ao *design* e à análise de interfaces de consentimento *online*, considerando critérios de clareza, transparência, controle do usuário e conformidade com legislações de proteção de dados.

4.1. Estrutura do e-Check

O e-Check foi estruturado como um instrumento prático de orientação e análise de interfaces de consentimento. Sua organização transforma evidências científicas, requisitos legais e achados do mapeamento sistemático em recomendações aplicáveis por pesquisadores, *designers* e desenvolvedores.

O guia não se limita a um documento teórico; cada diretriz apresenta fundamentos, problemas, recomendações, alertas e exemplos visuais que auxiliam na compreensão de como projetar ou avaliar interfaces de consentimento. Para cada diretriz, são sistematizadas boas práticas, que favorecem a autonomia do titular dos dados, e más práticas, associadas a padrões manipulativos que podem comprometer a escolha livre, informada e inequívoca.

A Figura 3 apresenta a estrutura organizacional de uma diretriz do e-Check, evidenciando como cada tema é desenvolvido a partir de uma lógica comparativa entre boas e más práticas. A listagem de 1 a 14 presente na Figura 3 apresenta, de forma sequencial, os principais elementos que compõem a estrutura interna de uma diretriz:

1. **Diretriz geral:** apresenta o eixo principal analisado no guia, indicando a dimensão de *design* relacionada às interfaces de consentimento. No exemplo, trata-se da **Gestão da Transparência da Informação**.
2. **Categoria de boas práticas:** identifica o conjunto de práticas recomendadas para favorecer a transparência, a compreensão e a autonomia do usuário. No exemplo, a categoria é **Esclarecendo Informações**.
3. **Contexto/justificativa das boas práticas:** explica a relevância da categoria, relacionando-a a exigências legais, fundamentos teóricos e evidências da literatura científica.

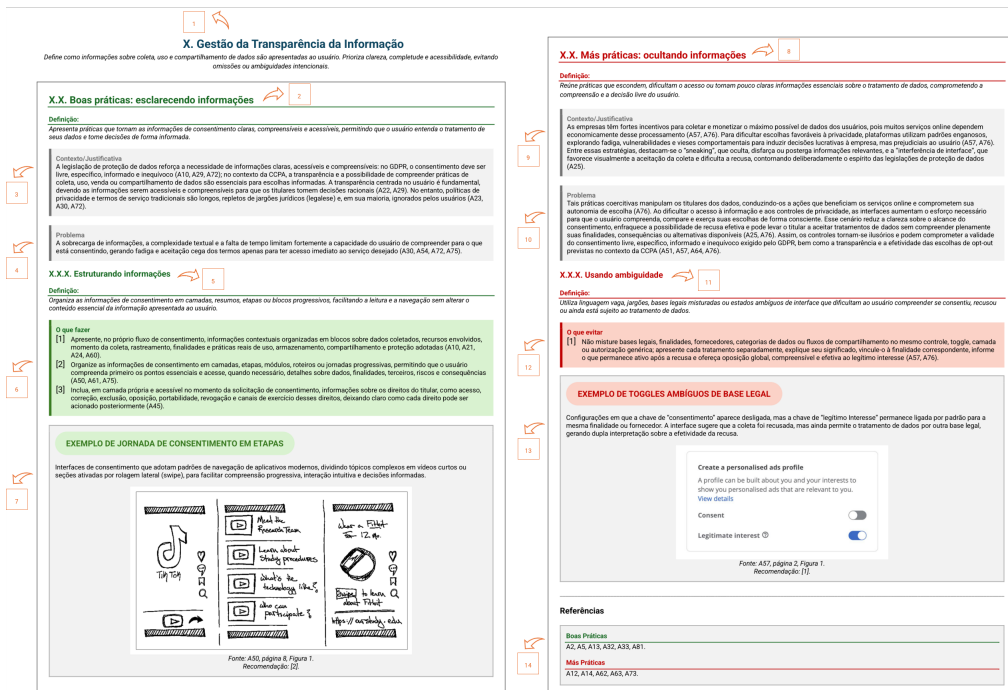
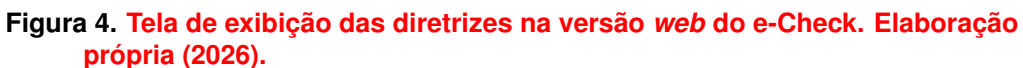


Figura 3. Estrutura interna das diretrizes do e-Check. Elaboração própria (2026).

4. **Problema das boas práticas:** descreve a dificuldade que a diretriz busca enfrentar, como sobrecarga informacional, linguagem complexa ou baixa compreensão do usuário.
5. **Subcategoria de boa prática:** detalha uma prática específica dentro da categoria geral. No exemplo, **Estruturando Informações** indica a organização lógica e visual do conteúdo.
6. **O que fazer:** apresenta recomendações objetivas de *design* a serem adotadas na construção ou avaliação de interfaces de consentimento.
7. **Exemplo de boa prática:** ilustra, com base na literatura analisada, uma aplicação concreta da recomendação apresentada, facilitando a compreensão e a replicação da prática.
8. **Categoria de más práticas:** identifica práticas inadequadas ou manipulativas que devem ser evitadas em interfaces de consentimento. No exemplo, a categoria é **Ocultando Informações**.
9. **Contexto/justificativa das más práticas:** explica por que determinadas práticas são problemáticas, relacionando-as a padrões manipulativos, manipulação da escolha e possíveis violações da autonomia do usuário.
10. **Problema das más práticas:** descreve os impactos negativos dessas práticas, como dificultar o acesso à informação, induzir decisões ou comprometer a validade do consentimento.
11. **Subcategoria de má prática:** apresenta uma prática específica a ser evitada. No exemplo, **Escondendo Informações** refere-se à ocultação de detalhes relevantes em locais de difícil acesso.
12. **O que evitar:** reúne alertas e práticas a serem evitadas, indicando elementos de interface que não devem ser utilizados por comprometerem a transparência, a

13. **Exemplo de má prática:** apresenta uma situação concreta extraída da literatura, demonstrando como determinada prática inadequada aparece em interfaces reais ou analisadas.



Conforme apresentado na Figura 4, a interface organiza as recomendações de

maneira hierárquica e comparativa, permitindo diferenciar visualmente as boas práticas das práticas que devem ser evitadas. Cada recomendação mantém a indicação dos estudos primários que a fundamentam, preservando a rastreabilidade científica do conteúdo.

4.2. Diretrizes Centrais do e-Check

Esta seção apresenta uma síntese das diretrizes propostas, contemplando o conceito de cada diretriz, suas categorias e as recomendações associadas ao que deve ser adotado ou evitado no projeto de interfaces de consentimento. Em razão das limitações de espaço, optou-se por uma apresentação resumida, mantendo-se a rastreabilidade das recomendações em relação aos estudos primários que lhes deram origem. Para isso, cada recomendação é acompanhada de um identificador iniciado pela letra “A”, correspondente ao estudo primário associado. As referências completas desses estudos, bem como o acesso ao guia completo, encontram-se disponíveis em repositório complementar *online*.³. Conforme apresentado na Tabela 2, foram identificados 63 exemplos distribuídos entre boas e más práticas nas cinco diretrizes propostas.

Tabela 2. Distribuição de recomendações por diretriz. Elaboração própria (2026).

Diretriz	Boas	Más	Total
Gestão da transparência da informação	9	3	12
Planejamento do esforço de interação	4	4	8
Promoção da tomada de decisão do usuário	7	5	12
Promoção do controle do usuário	10	6	16
Modelagem da percepção da informação	11	4	15
Total	41	22	63

As diretrizes do e-Check, apresentadas na sequência de forma resumida, organizam aspectos centrais do *design* de interfaces de consentimento, considerando tanto a conformidade legal quanto a maneira como o usuário percebe, compreende e exerce suas escolhas ao longo da interação. A **gestão da transparência da informação** reúne mecanismos que favorecem a clareza e a compreensão das práticas de tratamento de dados, evitando omissões e ambiguidades; o **planejamento do esforço de interação** busca simplificar fluxos legítimos e reduzir obstáculos artificiais; a **promoção da tomada de decisão do usuário** auxilia escolhas conscientes e reduz práticas de manipulação comportamental; a **promoção do controle do usuário** fortalece a autonomia e a gestão contínua das preferências de dados; e a **modelagem da percepção da informação** enfatiza representações visuais que favorecem interpretações corretas e evitam distorções perceptivas.

No âmbito da **gestão da transparência da informação**, a Tabela 3 reúne recomendações voltadas à organização progressiva do conteúdo, ao emprego de linguagem clara e à explicitação dos riscos, das consequências e dos direitos do titular. Essas práticas buscam favorecer a compreensão do tratamento de dados e apoiar decisões devidamente informadas.

³As referências completas dos estudos primários estão disponíveis em: <https://bit.ly/3PNRZB5>.

Tabela 3. Boas práticas da diretriz gestão da transparência da informação. Elaboração própria (2026).

Subcategoria	Recomendação sintetizada
Estruturando informações	Organize em camadas dados, recursos, coleta, finalidades, uso, terceiros, riscos, consequências e direitos do titular (A10, A21, A24, A60, A50, A61, A75, A45).
Simplificando a linguagem	Use apoio à leitura, linguagem direta, rótulos claros e finalidades ou tratamentos apresentados separadamente (A28, A30, A54, A72).
Destacando consequências	Comunique riscos, impactos e mitigação de forma contextual, concisa, explícita e não ameaçadora (A22, A23).

Em contraste, os principais problemas de transparência são sistematizados na Tabela 4. O conjunto abrange a ocultação de informações relevantes, o uso de termos ambíguos e a adoção de elementos visuais ou textuais que desviam a atenção das possibilidades de recusa, limitação ou configuração do consentimento.

Tabela 4. Más práticas da diretriz gestão da transparência da informação. Elaboração própria (2026).

Subcategoria	Recomendação sintetizada
Escondendo informações	Não oculte dados, terceiros, finalidades, retenção, compartilhamento ou consequências em camadas de difícil acesso (A51).
Usando ambiguidade	Não misture bases, finalidades, fornecedores ou dados em controles genéricos; esclareça os efeitos da recusa e da oposição (A57, A76).
Desviando a atenção	Não desvie a atenção das opções de recusar, limitar ou configurar por textos, links ou caminhos alternativos (A25).

Para reduzir o esforço exigido durante a interação, a diretriz **planejamento do esforço de interação**, representada pela Tabela 5, apresenta práticas relacionadas à simplificação dos fluxos, à centralização dos controles de privacidade e à reversibilidade das decisões. O objetivo é permitir que o usuário aceite, recuse, configure ou retire o consentimento de maneira direta e compreensível.

Tabela 5. Boas práticas da diretriz planejamento do esforço de interação. Elaboração própria (2026).

Subcategoria	Recomendação sintetizada
Otimizando processos	Permita aceitar, recusar ou configurar em poucos passos, evitando bloqueios, formulários, telas e solicitações redundantes (A5, A32, A81).
Unificando interfaces	Centralize controles e padronize posição, rótulos, opções, etapas e comportamento de banners, modais e painéis (A2, A33).
Permitindo reversibilidade	Ofereça caminho persistente para revisar ou retirar consentimentos, confirmando a alteração e seus efeitos (A13).

As barreiras que dificultam esse processo são descritas na Tabela 6. Entre elas estão a exigência de conhecimento técnico, a criação de caminhos sem conclusão clara e a apresentação excessiva de documentos, permissões ou etapas, fatores que tornam a proteção da privacidade mais trabalhosa do que a aceitação.

Tabela 6. Más práticas da diretriz planejamento do esforço de interação. Elaboração própria (2026).

Subcategoria	Recomendação sintetizada
Aumentando o atrito	Não exija conhecimento técnico nem imponha recusa ou opt-out indiretos, demorados, inconsistentes ou dependentes de dados extras (A14, A62, A63).
Criando becos sem saída	Evite fluxos sem conclusão e informe claramente o estado de cada ação de recusa, configuração ou salvamento (A12).
Sobrecarregando usuários	Não acumule documentos, permissões, plataformas ou integrações sem explicar dados, acessos, responsáveis e vínculo com o serviço (A73).

Com relação ao apoio à tomada de decisão, a diretriz **promoção da tomada de decisão do usuário**, representada pela Tabela 7, destaca o uso de informações contextuais, indicadores neutros, mecanismos reflexivos e recursos de orientação. Tais estratégias devem ampliar a compreensão das alternativas disponíveis sem substituir a autonomia do usuário nem direcioná-lo a uma escolha previamente definida.

Tabela 7. Boas práticas da diretriz promoção da tomada de decisão do usuário. Elaboração própria (2026).

Subcategoria	Recomendação sintetizada
Incentivando o comportamento	Use indicadores neutros de exposição, risco, esforço e compreensão, sem direcionar a escolha (A20, A55, A78).
Informando decisões	Mostre finalidade, uso, compartilhamento e impactos; use nudges verificáveis e reflexivos, alternativas revisáveis e equivalência entre aceitar, rejeitar e configurar (A4, A43, A58, A59, A41, A66).
Recomendando caminhos	Use assistentes para explicar e comparar opções sem decidir pelo usuário ou ocultar alternativas (A56).

Já as formas de manipulação das escolhas são apresentadas na Tabela 8. As recomendações alertam para a pré-ativação de opções, o enquadramento tendencioso das alternativas e o emprego de pressão emocional, social ou funcional, práticas capazes de explorar vieses cognitivos e favorecer indevidamente a aceitação.

Tabela 8. Más práticas da diretriz promoção da tomada de decisão do usuário. Elaboração própria (2026).

Subcategoria	Recomendação sintetizada
Definindo padrões enganosos	Não pré-ative opções; apresente “rejeitar todos” com a mesma visibilidade e facilidade de “aceitar todos” (A6, A35).
Enquadrando de forma enganosa	Não retrate a recusa como perda nem destaque benefícios ocultando obrigações, custos, direitos ou impactos (A19, A67).
Aplicando pressão	Não use insistência, culpa, medo, urgência artificial ou apelos emocionais para obter consentimento (A48).

Quanto à autonomia sobre dados e permissões, a diretriz **promoção do controle do usuário**, representada pela Tabela 9, sintetiza práticas baseadas em escolhas granulares, mecanismos de gestão contínua e persistência transparente das preferências. Essas medidas permitem consultar, limitar, alterar ou revogar autorizações diretamente na interface.

Tabela 9. Boas práticas da diretriz promoção do controle do usuário. Elaboração própria (2026).

Subcategoria	Recomendação sintetizada
Fornecendo opções granulares	Ofereça escolhas por dado e finalidade, consentimento seletivo, parcial ou temporário e nova autorização diante de mudanças relevantes (A3, A11, A15, A18, A68, A77).
Facilitando a agência do usuário	Permita consultar, alterar ou revogar dados, permissões, acessos, audiências e compartilhamentos diretamente na interface (A38, A49, A80).
Persistindo escolhas do usuário	Registre e informe preferências persistidas, permita revisão ou desfazimento e interrompa a reutilização após mudanças materiais (A53, A65).

Situações que reduzem ou anulam esse controle encontram-se reunidas na Tabela 10. Destacam-se a ausência de alternativas explícitas de recusa, o condicionamento do acesso a tratamentos não necessários e a desconsideração de preferências anteriormente registradas pelo usuário.

Tabela 10. Más práticas da diretriz promoção do controle do usuário. Elaboração própria (2026).

Subcategoria	Recomendação sintetizada
Restringindo opções	Não ofereça apenas ações afirmativas nem trate fechar, abandonar ou desinstalar como forma válida de recusa (A42).
Impondo condições	Não condicione funções essenciais a tratamentos não necessários; diferencie claramente dados essenciais, opcionais e impactos reais da recusa (A1, A17, A27).
Ignorando preferências	Não amplie consentimentos, interprete silêncio como aceite, mantenha tratamentos após recusa ou carregue rastreadores antes de manifestação válida (A8, A34, A44, A52, A64).

Sob a perspectiva da percepção da informação, a diretriz **modelagem da percepção da informação**, representada pela Tabela 11, apresenta recursos visuais e interativos destinados a facilitar a compreensão dos fluxos de dados. As recomendações envolvem ícones validados, rótulos explicativos, mapas, representações simbólicas e mecanismos que permitam explorar finalidades, atores, compartilhamentos e consequências.

Tabela 11. Boas práticas da diretriz modelagem da percepção da informação.
Elaboração própria (2026).

Subcategoria	Recomendação sintetizada
Usando representação simbólica	Valide ícones e cores, combine símbolos com rótulos e use padrões visuais sem substituir informações essenciais (A9, A16, A26, A71, A79).
Mapeando informações	Mapeie visualmente coleta, atores, usos, armazenamento, transformações, compartilhamento, consequências e inferências (A29, A40, A69, A70).
Criando exibições interativas	Permita explorar e comparar informações por recursos interativos ou multimídia, sem substituir controles ou distrair dos impactos (A74, A39, A46).

Por fim, a Tabela 12 concentra práticas que podem distorcer a interpretação do usuário. Entre elas estão a imitação de elementos legítimos da interface, o uso de sinais falsos de popularidade ou urgência e a criação de desequilíbrios visuais que favoreçam a aceitação e reduzam a visibilidade das opções de recusa ou configuração.

Tabela 12. Más práticas da diretriz modelagem da percepção da informação.
Elaboração própria (2026).

Subcategoria	Recomendação sintetizada
Mimetizando interfaces	Não disfarce permissões, publicidade, controles, termos ou políticas como conteúdo editorial, sistema ou funcionalidade principal (A7).
Criando pistas falsas	Não use sinais inventados ou não verificáveis de atividade, popularidade, escassez, demanda ou urgência (A37).
Criando desequilíbrio	Não reduza a visibilidade ou a legibilidade das opções por posição, contraste, tamanho ou estilo; mantenha saliência equivalente (A31, A36, A47).

4.3. Fundamentação e Aplicabilidade Potencial do Guia

Para interpretar adequadamente a contribuição do e-Check, é necessário distinguir três níveis de análise. O primeiro corresponde à fundamentação das recomendações, estabelecida pelo mapeamento sistemático, pela análise temática e pela vinculação das diretrizes aos estudos primários e aos requisitos legais. O segundo corresponde à aplicabilidade potencial do guia, decorrente de sua organização em categorias, subcategorias, boas práticas, más práticas e recomendações voltadas ao *design* e à análise de interfaces. O terceiro nível corresponde à efetividade empírica, relacionada aos resultados obtidos

quando o guia é utilizado por pesquisadores, *designers*, desenvolvedores ou usuários finais. Embora os dois primeiros níveis sejam discutidos neste artigo, a efetividade empírica ainda não foi investigada.

A separação entre boas e más práticas permite evidenciar dois caminhos opostos: o consentimento livre, informado e inequívoco; e o consentimento manipulado, confuso ou induzido. Essa comparação é relevante porque muitas interfaces comprometem a autonomia do usuário por meio de decisões sutis de *design*, como cores, hierarquia visual, excesso de etapas, ambiguidade textual ou dificuldade para recusar.

A estrutura do e-Check foi pensada para cumprir quatro funções principais: **função conceitual**, ao organizar os aspectos envolvidos no consentimento *online*; **função normativa**, ao relacionar diretrizes a exigências de proteção de dados; **função prática**, ao indicar o que fazer e o que evitar no *design* de interfaces; e **função analítica**, ao permitir a avaliação de interfaces existentes com base em categorias e subcategorias fundamentadas na literatura.

Desse modo, o e-Check propõe uma articulação entre literatura científica, legislação de proteção de dados e prática de *design*. Sua estrutura apresenta potencial para apoiar atividades de análise e projeto de interfaces de consentimento; entretanto, a facilidade de uso, a cobertura das recomendações e os efeitos produzidos por sua aplicação ainda dependem de validação empírica.

4.4. Escopo e Tensões de *Design*

As recomendações do e-Check devem ser compreendidas como orientações fundamentadas na literatura, e não como regras universais ou independentes do contexto de aplicação. Embora o guia organize práticas destinadas a apoiar a transparência, a compreensão e o controle do usuário, sua utilização envolve tensões entre objetivos de *design* que podem ser simultaneamente desejáveis, mas difíceis de maximizar em uma mesma interface. Desse modo, a aplicação das recomendações deve considerar as características do público, o contexto de uso, o dispositivo, a sensibilidade dos dados tratados e as finalidades associadas ao consentimento [ISO 2019, Lindegren et al. 2021, Reinhardt et al. 2021].

A primeira tensão relaciona a necessidade de apresentar informações completas e transparentes ao risco de sobrecarga cognitiva. Informações sobre dados coletados, finalidades, terceiros, retenção, riscos e direitos do titular são necessárias para subsidiar uma decisão informada. Entretanto, a apresentação simultânea de todos esses elementos pode produzir textos extensos, dificultar a identificação das informações essenciais e aumentar o abandono da leitura. Por essa razão, propostas de comunicação de privacidade têm adotado resumos, rótulos, recursos visuais e mecanismos interativos para equilibrar completude e compreensão [Kelley et al. 2009, Karegar et al. 2018, Barth et al. 2021, Reinhardt et al. 2021].

A segunda tensão ocorre entre a granularidade das escolhas e o esforço exigido do usuário. Controles específicos para diferentes categorias de dados, finalidades ou permissões podem ampliar a autonomia e reduzir autorizações genéricas. Por outro lado, a apresentação de muitas opções pode aumentar o tempo de decisão, a complexidade da interface e a fadiga associada à gestão da privacidade. Estudos

sobre mecanismos de consentimento indicam que a forma de apresentar e organizar as escolhas interfere no engajamento, na compreensão e na interação do usuário [Karegar et al. 2018, Lindegren et al. 2021, Singh et al. 2022].

A terceira tensão envolve o emprego de saliência visual e de *nudges* destinados a apoiar escolhas mais protetivas. Alertas, indicadores de risco, ícones e mensagens reflexivas podem chamar a atenção para consequências relevantes do tratamento de dados. Contudo, os mesmos recursos podem se tornar mecanismos de indução quando produzem desequilíbrio visual, pressão, urgência ou direcionamento desproporcional da decisão. Estudos sobre avisos de *cookies* e padrões manipulativos demonstram que alterações na apresentação, na hierarquia e na disponibilidade das opções podem influenciar significativamente o comportamento dos usuários [Utz et al. 2019, Mathur et al. 2019, Nouwens et al. 2020, European Data Protection Board 2023].

A quarta tensão diz respeito à padronização das interfaces e à necessidade de adaptação ao contexto. A consistência de rótulos, posições, sequências e comportamentos pode favorecer a aprendibilidade e o reconhecimento das opções. Entretanto, uma padronização rígida pode desconsiderar diferenças entre públicos, dispositivos, níveis de letramento, requisitos de acessibilidade e tipos de dados tratados. A abordagem de *design* centrado no ser humano estabelece que as soluções devem considerar usuários, tarefas e contextos específicos de uso [ISO 2019]. Além disso, avaliações de diferentes formatos visuais e interativos de consentimento indicam que a adequação das soluções pode variar conforme o dispositivo, o conteúdo e a forma de interação [Lindegren et al. 2021, Reinhardt et al. 2021].

Essas tensões delimitam o escopo de aplicação do e-Check e evidenciam que a adoção isolada de uma recomendação não garante os efeitos pretendidos. A fundamentação das diretrizes no mapeamento sistemático e na análise temática oferece rastreabilidade e suporte à construção conceitual do guia, mas não demonstra sua efetividade empírica. Além disso, a heterogeneidade dos contextos, métodos e legislações presentes nos estudos analisados pode limitar a transferência direta das recomendações para todos os tipos de interfaces.

5. Limitações e Ameaças à Validade

A principal limitação deste trabalho decorre do fato de que o e-Check foi desenvolvido e fundamentado a partir de evidências da literatura, mas ainda não foi empiricamente avaliado como artefato. O mapeamento sistemático, a análise temática e a rastreabilidade das recomendações oferecem validade à sua construção conceitual, mas não demonstram que o guia seja facilmente compreendido, aplicado de forma consistente ou capaz de produzir melhorias nas interfaces analisadas ou projetadas, consequentemente, as conclusões deste estudo concentram-se na sistematização das evidências e na proposição das diretrizes que compõem o e-Check, sem atribuir ao guia efeitos que ainda não foram verificados por meio de sua aplicação em contextos reais.

Ressalta-se que suas recomendações não foram formuladas de maneira arbitrária, pois derivam exclusivamente de estudos primários previamente avaliados e selecionados segundo os critérios definidos na pesquisa. Assim, embora o e-Check, como instrumento integrado, ainda necessite de avaliação empírica, as recomendações que o constituem possuem respaldo nas evidências examinadas em suas fontes de origem.

Outra limitação está relacionada ao fato de a codificação principal ter sido realizada por uma única pessoa. Embora essa configuração seja compatível com a orientação reflexiva adotada, ela concentra as decisões interpretativas em uma única perspectiva e pode ter influenciado a seleção, a denominação e o agrupamento dos códigos e temas.

Quanto à validade da seleção dos estudos, conforme a classificação de [Ampatzoglou et al. 2019], existe o risco de estudos relevantes não terem sido recuperados ou incluídos no mapeamento em razão das bases consultadas, dos termos empregados na *string* de busca e dos critérios de inclusão e exclusão. Para mitigar essa ameaça, a busca foi realizada em diferentes bases nacionais e internacionais, a *string* foi validada por meio de um *gold standard* e o processo de seleção seguiu critérios previamente definidos e o protocolo PRISMA. Ainda assim, não é possível assegurar que todos os estudos relevantes existentes tenham sido contemplados.

A predominância de estudos relacionados ao GDPR também constitui uma ameaça à validade externa do e-Check. Embora o GDPR e a LGPD compartilhem princípios como transparência, finalidade, necessidade, responsabilização e possibilidade de retirada do consentimento, esses marcos normativos não devem ser tratados como juridicamente equivalentes. Parte das evidências identificadas pode ser transferida para o contexto brasileiro como princípio ou orientação de *design*; entretanto, a conformidade jurídica de cada recomendação deve ser verificada conforme as disposições específicas da LGPD, as interpretações das autoridades competentes e as características do contexto de aplicação. Dessa forma, a menor representatividade da LGPD no *corpus* limita a generalização direta das recomendações para todas as situações reguladas no Brasil e revela a necessidade de maior produção empírica sobre interfaces de consentimento no contexto nacional [European Union 2016, Brasil 2018].

6. Considerações Finais

Este artigo apresentou a sistematização do Guia de Recomendações para Interfaces de Consentimento Online (e-Check), construído como um instrumento de apoio ao *design* e à análise de interfaces de consentimento relacionadas à coleta e ao uso de dados pessoais. A principal contribuição do trabalho consiste na organização de diretrizes fundamentadas na literatura científica, em requisitos das legislações de proteção de dados.

No campo da Computação, especialmente nas áreas de Engenharia de Requisitos e Interação Humano-Computador, o e-Check contribui ao demonstrar como requisitos legais de consentimento, transparência e proteção de dados podem ser traduzidos em recomendações de *design*. Dessa forma, o guia apresenta potencial para apoiar pesquisadores, *designers* e desenvolvedores na identificação de práticas voltadas a interfaces mais claras, compreensíveis, éticas e centradas no usuário.

As diretrizes propostas contemplam dimensões relevantes para o consentimento *online*, como transparência da informação, esforço de interação, tomada de decisão do usuário, controle sobre preferências e percepção visual da informação. Além disso, o guia sistematiza más práticas associadas a padrões manipulativos, como os *deceptive patterns*, que podem comprometer a autonomia do titular dos dados e a validade do consentimento.

A principal contribuição deste trabalho consiste na construção conceitual e na sistematização do e-Check, reunindo 63 recomendações fundamentadas na literatura científica e organizadas em cinco diretrizes relacionadas à transparência, ao esforço de

interação, à tomada de decisão, ao controle do usuário e à percepção da informação. Essa organização oferece rastreabilidade às recomendações e evidencia como requisitos legais e achados de IHC podem ser traduzidos em orientações de *design*.

Os resultados deste estudo sustentam a fundamentação conceitual do guia e indicam sua aplicabilidade potencial em atividades de projeto e análise de interfaces de consentimento. A efetividade das recomendações que compõem o e-Check encontra respaldo nos estudos primários previamente avaliados e selecionados conforme os critérios estabelecidos nesta pesquisa. Entretanto, o e-Check, enquanto guia consolidado, ainda não foi avaliado por seus potenciais usuários nem aplicado sistematicamente em contextos reais. Desse modo, permanecem por investigar a efetividade de sua estrutura, de sua forma de apresentação, da organização dos conteúdos e do conjunto integrado de recomendações, não sendo possível, nesta etapa, atribuir ao uso do guia efeitos como maior compreensão, liberdade de escolha, facilidade de interação ou redução de padrões manipulativos.

Como continuidade da pesquisa, será conduzido um processo progressivo de avaliação, iniciado pela inspeção do guia por pesquisadores, *designers* e desenvolvedores, seguido de sua aplicação na análise ou no redesenho de interfaces reais e, posteriormente, de estudos com usuários. Essas avaliações considerarão a compreensão das informações, a liberdade percebida de escolha, a facilidade para aceitar, recusar e revogar o consentimento, o esforço de interação e a identificação de padrões manipulativos. Os resultados serão utilizados para revisar o conteúdo, a organização e a forma de apresentação do e-Check, bem como para determinar em quais contextos o guia pode oferecer apoio efetivo.

7. Uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG)

Declara-se que foram utilizadas ferramentas computacionais de apoio ao desenvolvimento deste trabalho, incluindo a ferramenta ChatGPT (versão GPT-5.5), o Grammarly (versão 1.2.260.1887) e a plataforma Rayyan. O ChatGPT e o Grammarly foram empregados como recursos auxiliares para revisão textual, com a finalidade de aprimorar aspectos relacionados à clareza, coesão, organização das ideias, qualidade da redação e correção gramatical do artigo. Além disso, o ChatGPT foi utilizado como ferramenta de apoio em tarefas operacionais específicas, incluindo a conversão de conteúdos textuais em estruturas tabulares e a padronização de referências bibliográficas no formato BibTeX para integração em documentos L^AT_EX. A plataforma Rayyan foi utilizada para apoiar e facilitar o processo de condução do mapeamento sistemático da literatura, contribuindo para a organização, triagem e gerenciamento dos estudos recuperados. Ressalta-se que nenhuma das ferramentas foi empregada para autoria integral do trabalho, elaboração autônoma de argumentos científicos, geração de resultados originais da pesquisa, tomada de decisões metodológicas ou substituição da atividade intelectual dos autores.

8. Cuidados Éticos

Não se aplica.

Referências

Albuquerque, N. F., Valença, G., e Falcão, T. P. (2024). How social media platforms manipulate kidinfluencers? Analysing the adoption of deceptive design patterns by big techs. In *Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing*

- Systems*, IHC '23, pages 1–10, Maceió, Brazil. Association for Computing Machinery. Artigo 21. DOI: 10.1145/3638067.3638123. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Ampatzoglou, A., Bibi, S., Avgeriou, P., Verbeek, M., e Chatzigeorgiou, A. (2019). Identifying, categorizing and mitigating threats to validity in software engineering secondary studies. *Information and Software Technology*, 106:201–230. ISSN: 0950-5849. DOI: 10.1016/j.infsof.2018.10.006.
- Andrade, V. C., Gomes, R. D., Reinehr, S., Freitas, C. O. d. A., e Malucelli, A. (2023). Privacy by design and software engineering: a systematic literature review. In *Proceedings of the XXI Brazilian Symposium on Software Quality*, SBQS '22, pages 1–10, Curitiba, Brazil. Association for Computing Machinery. Artigo 18. DOI: 10.1145/3571473.3571480. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Barth, S., Ionita, D., Jong, M. D. T., Hartel, P. H., e Junger, M. (2021). Privacy rating: a user-centered approach for visualizing data handling practices of online services. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 64(4):354–373. DOI: 10.1109/TPC.2021.3110617.
- Boteju, M., Ranbaduge, T., Vatsalan, D., e Arachchilage, N. A. G. (2024). SoK: demystifying Privacy Enhancing Technologies through the lens of software developers. *arXiv preprint arXiv:2401.00879*. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2401.00879>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Brasil (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/113709.htm. Acesso em: 20 fev. 2025.
- Brasil (2022). Emenda constitucional nº 115, de 10 de fevereiro de 2022: altera a Constituição Federal para incluir a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc115.htm. Acesso em: 05 abr. 2025.
- Braun, V. e Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2):77–101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa. Acesso em: 05 set. 2025.
- Braun, V. e Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: a practical guide*. SAGE Publications Ltd, London, 1st edition. E-book. 376 páginas. ISBN: 9781526417299.
- Coleti, T. A., Divino, S. B. S., Salgado, A. d. L., Zacarias, R. O., Gonçalves, D. A., Morandini, M., e Santos, R. P. d. (2024). GrandIHC-BR 2025–2035 – GC5 – human-data interaction, data literacy and usable privacy. In *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC '24, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery. Publicado em outubro; evento realizado em Brasília, Brasil. Artigo 21, 24 páginas. ISBN: 9798400712241. DOI: 10.1145/3702038.3702058.
- Cruzes, D. S. e Dyba, T. (2011). Recommended steps for thematic synthesis in software engineering. In *Proceedings of the 2011 International Symposium on Empirical Software*

- Engineering and Measurement*, pages 275–284. IEEE. DOI: 10.1109/ESEM.2011.36.
- European Data Protection Board (2023). Guidelines 03/2022 on deceptive design patterns in social media platform interfaces: how to recognise and avoid them. Version 2.0. Disponível em: <https://bit.ly/43k8JTe>. Acesso em: 22 maio 2025.
- European Union (2016). General Data Protection Regulation (GDPR). Disponível em: <https://gdpr-info.eu/>. Acesso em: 18 fev. 2025.
- Fair Patterns (2024). How dark patterns impact GDPR compliance. Disponível em: <https://bit.ly/3ZxqQUC>. Acesso em: 22 maio 2025.
- Friedman, B., Felten, E., e Millett, L. I. (2000). Informed consent online: a conceptual model and design principles. Technical Report UW-CSE-00-12-02, University of Washington, Department of Computer Science & Engineering, Seattle, WA. Disponível em: <https://bit.ly/4jsjeu4>. Acesso em: 23 maio 2025.
- Grossman, R., Smith, M., Borcea, C., e Chen, Y. (2026). Using salient object detection to identify manipulative cookie banners that circumvent GDPR. Preprint arXiv:2510.26967. Aceito no International AAAI Conference on Web and Social Media 2026 (ICWSM'26). DOI: 10.48550/arXiv.2510.26967. Acesso em: 22 maio 2026.
- Guo, X., Wang, H., Song, Y., e Gao, H. (2014). Brief survey of crowdsourcing for data mining. *Expert Systems with Applications*, 41(17):7987–7994. DOI: 10.1016/j.eswa.2014.06.044. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417414003984>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Haddaway, N. R., Page, M. J., Pritchard, C. C., e McGuinness, L. A. (2022). PRISMA2020: an R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and open synthesis. *Campbell Systematic Reviews*, 18(2):e1230. DOI: 10.1002/cl2.1230. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cl2.1230>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Information Commissioner's Office (2025). What is valid consent? Disponível em: <https://bit.ly/43d2PEX>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- ISO (2019). ISO 9241-210:2019: ergonomics of human-system interaction – part 210: human-centred design for interactive systems. Geneva: International Organization for Standardization. Disponível em: <https://bit.ly/3YUOSZF>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Karegar, F., Gerber, N., Volkamer, M., e Fischer-Hübner, S. (2018). Helping John to make informed decisions on using social login. In *Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on Applied Computing, SAC '18*, pages 1165–1174, Pau, France. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3167132.3167259. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Kelley, P. G., Bresee, J., Cranor, L. F., e Reeder, R. W. (2009). A “nutrition label” for privacy. In *Proceedings of the 5th Symposium on Usable Privacy and Security, SOUPS '09*, pages 1–12, Mountain View, CA, USA. Association for Computing Machinery.

- Artigo 4. DOI: 10.1145/1572532.1572538. Disponível em: <https://bit.ly/43KE6b6>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Kitchenham, B. e Charters, S. (2007). Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and University of Durham, Keele, UK and Durham, UK. Version 2.3. Disponível em: https://legacyfileshare.elsevier.com/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Lindgren, D., Karegar, F., Kane, B., e Pettersson, J. S. (2021). An evaluation of three designs to engage users when providing their consent on smartphones. *Behaviour & Information Technology*, 40(4):398–414. DOI: 10.1080/0144929X.2019.1697898. Disponível em: <https://bit.ly/4mvXiRd>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., e Narayanan, A. (2019). Dark patterns at scale: findings from a crawl of 11K shopping websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW):1–32. Publicado em novembro. DOI: 10.1145/3359183. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Nielsen, J. e Loranger, H. (2007). *Usabilidade na web: projetando websites com qualidade*. Elsevier, Rio de Janeiro.
- Nouwens, M., Liccardi, I., Veale, M., Karger, D., e Kagal, L. (2020). Dark patterns after the GDPR: scraping consent pop-ups and demonstrating their influence. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '20, pages 1–13. Association for Computing Machinery. Publicado em abril. DOI: 10.1145/3313831.3376321. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hrobjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L. A., Stewart, L. A., Thomas, J., Tricco, A. C., Welch, V. A., Whiting, P., e McKenzie, J. E. (2021). PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372:n160. DOI: 10.1136/bmj.n160. Disponível em: <https://www.bmj.com/content/372/bmj.n160>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Petersen, K., Feldt, R., Mujtaba, S., e Mattsson, M. (2008). Systematic mapping studies in software engineering. In *Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, EASE '08, pages 68–77, Italy. BCS Learning & Development Ltd.
- Petersen, K., Vakkalanka, S., e Kuzniarz, L. (2015). Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: an update. *Information and Software Technology*, 64:1–18. DOI: 10.1016/j.infsof.2015.03.007. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950584915000646>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Piccolo, D. M., Affonso, E. P., e Sant'Ana, R. C. G. (2023). Análise da obtenção de consentimento para coleta de dados em sites de e-commerce: um olhar da ciência da informação. *Biblios*, 86:221–236. DOI: 10.5195/biblios.2023.1110. Disponível em: <https://bit.ly/43sIiuV>. Acesso em: 22 maio 2025.

- Reinhardt, D., Borchard, J., e Hurtienne, J. (2021). Visual interactive privacy policy: the better choice? In *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, CHI '21, pages 1–12, Yokohama, Japan. Association for Computing Machinery. Artigo 66. DOI: 10.1145/3411764.3445465. Disponível em: <https://bit.ly/43HUclI>. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Saldana, J. (2013). *The coding manual for qualitative researchers*. Sage Publications, Los Angeles, 2nd edition.
- Salgado, A. L., Hung, P. C. K., e Fortes, R. P. M. (2024). Six usable privacy heuristics. In *Proceedings of the XXII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, IHC '23, pages 1–11, Maceió, Brazil. Association for Computing Machinery. Artigo 43. DOI: 10.1145/3638067.3638111. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Schmidt, R., Schiering, I., Zwingelberg, H., e Friedewald, M. (2025). Challenges and solutions in implementing informed consent in digital environments: a scoping review. *IEEE Access*, 13:71965–71983. DOI: 10.1109/ACCESS.2025.3562773.
- Seiling, L., Gsenger, R., Mulugeta, F., Henningsen, M., Mischau, L., e Schirmbeck, M. (2024). Beware: processing of personal data—informed consent through risk communication. *IEEE Transactions on Professional Communication*, 67(1):4–25. DOI: 10.1109/TPC.2024.3361328.
- Shi, Z., Sun, R., Chen, J., Sun, J., Xue, M., Gao, Y., Liu, F., e Yuan, X. (2025). 50 shades of deceptive patterns: a unified taxonomy, multimodal detection, and security implications. Preprint arXiv:2501.13351. DOI: 10.48550/arXiv.2501.13351. Acesso em: 22 maio 2026.
- Silva, G. R. S. e Canedo, E. D. (2025). Privacy in chatbot conversation-driven development: a comprehensive review and requirements proposal. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*. DOI: 10.1145/3730578. Acesso em: 06 jun. 2025.
- Singh, A. K., Upadhyaya, N., Seth, A., Hu, X., Sastry, N., e Mondal, M. (2022). What cookie consent notices do users prefer: a study in the wild. In *Proceedings of the 2022 European Symposium on Usable Security*, pages 28–39. Association for Computing Machinery. DOI: 10.1145/3549015.3555675. Acesso em: 20 abr. 2025.
- Singh, N., Jin, S., e Kim, H. (2026). When the abyss looks back: unveiling evolving dark patterns in cookie consent banners. Preprint arXiv:2603.21515. DOI: 10.48550/arXiv.2603.21515. Acesso em: 22 maio 2026.
- Sjøflot, L. H. e Opsahl, T. A. (2026). Deceptive cookies: consent by design – a mixed methods study. Preprint arXiv:2605.15056. DOI: 10.48550/arXiv.2605.15056. Acesso em: 22 maio 2026.
- Souza, J. F. (2024). Privacidade e dados pessoais: o debate ético sobre o uso de big data. *Revista Ilustração*, 5(6):27–51. DOI: 10.46550/ilustracao.v5i6.340. Disponível em: <https://bit.ly/4kcky5o>. Acesso em: 22 maio 2025.
- Utz, C., Degeling, M., Fahl, S., Schaub, F., e Holz, T. (2019). (Un)informed consent: studying GDPR consent notices in the field. In *Proceedings of the 2019 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security*, CCS '19, pages 973–990. Association for Computing Machinery. Publicado em novembro. DOI: 10.1145/3319535.3354212. Acesso em: 20 abr. 2025.

Zaguir, N. A., Magalhães, G. H., e Mesquita Spinola, M. (2024). Challenges and enablers for GDPR compliance: systematic literature review and future research directions. *IEEE Access*, 12:81608–81630. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3406724.